

- 1° Matriz Aumentada: Escribe el sistema de ecuaciones en forma de matriz ampliada $[A|B]$, donde A representa los coeficientes de las incógnitas y B es la matriz de términos constantes.
- 2° Eliminación: Aplica operaciones elementales para convertir la matriz ampliada en una matriz escalonada
- 3° Sustitución hacia atrás: Resuelve el sistema resultante de ecuaciones usando sustitución hacia arriba. Hay que despejar las incógnitas asociadas a los pivote de la matriz escalonada.

1.1. Ejemplos y ejercicios

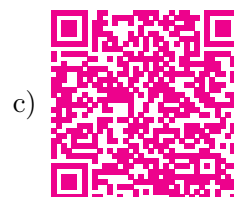
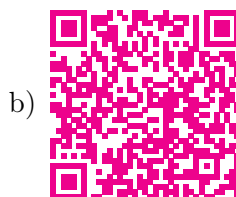
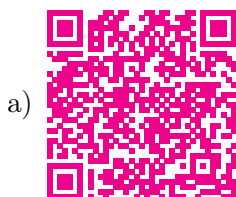
Cada uno de los siguientes ejemplos serán resueltos en los vídeos que encontraran en los códigos qr:

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema, clasificarlo como compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible. Escribir el conjunto solución y en caso de ser compatible indeterminado dar dos soluciones particulares.

$$a) \quad \begin{cases} x + 2y + 4z = 3 \\ 2x + 4y + z = -1 \\ x + 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

$$b) \quad \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y - 2z = 1 \\ x + 3y - z = 3 \end{cases}$$

$$c) \quad \begin{cases} x + y - z = 2 \\ y + z = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$



Después de ver los videos resolver los siguientes ejercicios:

Ejercicio: Resolver el siguiente sistema, clasificarlo como compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible. Escribir el conjunto solución y en caso de ser compatible indeterminado dar dos soluciones particulares.

$$a) \quad \begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ x + y = 0 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$b) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 3 \\ x - 2z = -1 \end{cases}$$

$$c) \quad \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

2. Teorema de Rouché-Fröbenius:

Teorema de Rouché-Fröbenius:

Un sistema de ecuaciones lineales es compatible si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, es decir: $Rg(A) = Rg([A|B])$

2.1. Recordemos:

Definición:

Se llama rango de A y se nota $Rg(A)$ al número de filas no nulas de su correspondiente matriz escalonada.

Definición alternativa:

Se llama rango de A y se nota $Rg(A)$ a la cantidad de pivote de su correspondiente matriz escalonada.

2.2. Consecuencias del Teorema de Rouché-Fröbenius

Consecuencias:

Sea A la matriz de coeficientes de un sistema de “ m ” ecuaciones con “ n ” incógnitas y $A' = [A|B]$ la matriz ampliada del sistema. Entonces:

- 1) Si $Rg(A) = Rg(A') = n$ el sistema es Compatible Determinado (CD).
- 2) Si $Rg(A) = Rg(A') < n$ el sistema es Compatible Indeterminado (CI).
- 3) Si $Rg(A) < Rg(A')$ el sistema es Incompatible (I)

2.3. Ejemplo y ejercicio

El siguiente ejemplo serán resuelto en un vídeos, para verlo hacer clic en el código qr:

Ejemplo: Determinar para que valores de k el sistema indicado a continuación, tienen una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución.

$$\begin{cases} x + 2y - z = k \\ y + 5z = 4 \\ x + 2y + (k^2 - 2)z = -1 \end{cases}$$



Después de ver el video resolver el siguientes ejercicios:

Ejercicio: Determinar para que valores de a el sistema indicado a continuación, tienen una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución.

$$\begin{cases} -x + 6y - 5z = 10 \\ y + -3z = -5 \\ (a^2 + a - 2)z = a + 2 \end{cases}$$